RELATÓRIO – Iteração 2

Relatório de Análise

Projeto: MultiPower: organização e otimização do carregamento de veículos elétricos.

Grupo: 119809: Henrique Moreira Moreira
120440: João Francisco Ribeiro de Matoso Cardoso
119744: Nicolas Botelho de Sousa

Data/versão: 2024/27/09, v1

Sumário: Aplicação que facilita a utilização de veículos elétricos, reunindo funcionalidades essenciais num só lugar.

Conteúdo:

1. Introdução....2
1.1. Sumário executivo....2
1.2. Recolha de informação e investigação do domínio....2
1.3. Controlo de versões....2
2. Casos de utilização....2
2.1. Atores....2
2.2. Casos de utilização - visão geral....3
2.2.1. Postos de carga....6
2.2.2. Gestão de veículos....6
2.2.3. Suporte ao cliente....7
2.2.4. Pagamentos....7
2.2.5. Conta e autenticação....8
2.2.6. Análise e consultoria inteligente....8
3. Aspectos transversais....9
3.1. Regras do negócio....9
3.2. Requisitos não funcionais....10
3.3. Restrições de implementação....14
4. Modelo do domínio....15
5. Anexo A: Especificação dos casos de utilização....16
5.1. Pacote 1: Posto de carga....16
5.2. Pacote 2: Gestão de veículo....16
6. Bibliografia....16

1. Introdução

1.1. Sumário executivo

Este relatório apresenta os resultados da 2.ª iteração do projeto MultiPower, correspondente à fase de *Elaboration* do método OpenUP, centrada na análise e especificação detalhada dos requisitos do sistema.

O principal objetivo desta fase foi transformar a visão conceptual do produto numa estrutura funcional sólida, identificando atores, casos de utilização, regras de negócio e requisitos técnicos.

O MultiPower visa otimizar a experiência dos condutores de veículos elétricos, reunindo num único sistema funcionalidades de pesquisa, reserva e pagamento de carregamentos, gestão de veículos e suporte inteligente ao utilizador.
Durante esta iteração, a equipa consolidou o modelo de domínio e definiu a integração com diferentes fornecedores e serviços externos, assegurando a interoperabilidade e escalabilidade da aplicação.

Esta etapa permitiu clarificar o âmbito e a arquitetura conceptual do sistema, estabelecendo a base necessária para a próxima fase do projeto, dedicada ao desenho técnico e início do desenvolvimento funcional da aplicação.

1.2. Recolha de informação e investigação do domínio

Para o desenvolvimento da Visão da aplicação MultiPower, foi conduzida uma análise das soluções existentes no mercado de mobilidade elétrica. O objetivo foi compreender as limitações enfrentadas pelos condutores de veículos elétricos na procura, reserva e pagamento de carregamentos, de forma a propor um sistema mais completo e integrado.

Foram estudadas plataformas como *Mobi.e*, *Shell Recharge* e *Electromaps*, avaliando a disponibilidade em tempo real, diversidade de fornecedores e experiência de utilização. Verificou-se que muitas apresentam restrições quanto à reserva antecipada, integração com.

Com base nesta investigação, concluiu-se que o MultiPower deve destacar-se pela integração centralizada de funcionalidades: pesquisa de postos, reservas em tempo real, pagamentos digitais e consultoria inteligente. Esta abordagem permitirá reduzir a fragmentação do mercado e melhorar significativamente a experiência global do condutor de EVs.

1.3. Controlo de versões

Quando?	Quem?	Alterações?
27-10-2025	Henrique	Realização em conjunto do ponto 3, assim como a discussão dos outros pontos
27-10-2025	Nicolas	Realização do ponto 2 e 4, juntamente com a revisão e discussão dos outros pontos
27-10-2025	João	Pontos 1.1 e 1.2.
31-10-2025	João	Totalidade do Ponto 5

Tabela 1 - *Registo de contribuições da equipa.*

2. Casos de utilização

2.1. Atores

Atores	Papel no sistema
Cliente/Condutor	Utilizador regular da App
Fornecedor de carga	Estações de cargas para os clientes
Administrador da app	Gere a app, resolve problemas e tira dúvidas dos clientes
Fornecedor de energia elétrica	Medição em tempo real da carga do veículo
Sistema de monitoramento de veículos	Dados do carro como, autonomia, estado da bateria, nível da bateria, etc
Sistema de mapas / GPS	Sistema de geolocalização para facilitar mudanças de rotas
Sistema de pagamento	Sistema para efetuar pagamentos de serviços
Sistema de autenticação	Sistema para inicialização da conta do utilizador
Serviço de e-mail/SMS	Sistema para enviar notificações e notícias importantes ao utilizador

Tabela 2 - *Atores do sistema.*

2.2. Casos de utilização - visão geral

Com a seguinte tabela, apresentam-se **os principais casos de utilização** identificados para a aplicação MultiPower.
Os casos de utilização encontram-se organizados em **seis grupos funcionais** (UC1 a UC6), de modo a facilitar a compreensão das diferentes áreas do sistema:

- ➔ UC1 - Postos de carga
- ➔ UC2 - Gestão de veículos
- ➔ UC3 - Suporte ao cliente
- ➔ UC4 - Pagamentos
- ➔ UC5 - Conta e autenticação
- ➔ UC6 - Análise e consultoria inteligente

Caso de utilização	**Sinopse**
UC 1.1: Pesquisar posto	O cliente localiza postos de carregamento próximos, consultando disponibilidade e avaliações, o cliente seleciona o posto desejado para marcar, ou guiar ao posto
UC 1.2: Guiar ao posto	O sistema utiliza o GPS para orientar o cliente até o posto selecionado, considerando rota e nível de bateria.
UC 2.1: Ver dados do carro	O cliente altera informações previamente registadas sobre o veículo.
UC 2.2: Editar dados do carro	O cliente pode editar informações do veículo previamente registadas, o cliente terá ações tais como: remover carro, adicionar carro, atualizar dados
UC 3.1: Iniciar ticket de suporte	O cliente aciona o suporte da aplicação para resolver uma dúvida ou problema, existe uma sessão de mensagens, entre os intervenientes.
UC 3.2: Finalizar suporte	O cliente encerra o atendimento quando o problema foi resolvido ou não necessita de mais assistência.
UC 3.3: Avaliar o suporte	O cliente avalia o atendimento prestado, atribuindo uma pontuação e, opcionalmente, um comentário.
UC 4.1: Efetuar pagamento da carregamento	O cliente efetua o pagamento do serviço de carregamento utilizando o método escolhido .
UC 4.2: Ver histórico de pagamentos	O cliente consulta o histórico de pagamentos realizados dentro da aplicação.
UC 4.3: Gerir método de pagamento	O cliente adiciona, altera ou remove métodos de pagamento associados à sua conta.
UC 5.1: Criar conta	Um novo utilizador cria uma conta para utilizar os serviços da aplicação.
UC 5.2: Iniciar sessão	O cliente autentica-se na aplicação utilizando credenciais

	próprias ou login externo.
UC 5.3: Recuperar palavra-passe	O cliente solicita a recuperação da palavra-passe através de e-mail ou SMS.
UC 6.1: Consultar recomendações de manutenção	O cliente pode visualizar recomendações de manutenção preventiva ou corretiva para o seu veículo elétrico, com base no histórico de uso, quilometragem e dados do fabricante.
UC 6.2: Obter comparações de veículos elétricos	O cliente solicita comparações entre diferentes modelos de veículos elétricos, considerando fatores como autonomia, potência, preço e custo de manutenção.
UC 6.3: Aceder consultoria personalizada	O cliente interage com um chatbot inteligente para obter aconselhamento personalizado sobre manutenção, carregamento ou compra de veículos elétricos.
UC 6.4: Analisar eficiencia energética	O sistema analisa o consumo médio de energia por viagem e sugere formas de otimizar a autonomia do veículo.
UC 6.5 Prever custos de manutenção	O sistema estima custos futuros de manutenção com base no uso e dados históricos.
UC 6.6: Recomendação de postos ideais	O chatbot sugere os postos de carregamento mais adequados com base em histórico, preço e distância.

Tabela 3 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

A Tabela 3 apresenta a lista completa de casos de utilização do sistema, organizada por grupos funcionais (UC1 a UC6) para facilitar a compreensão das diferentes áreas de atuação da aplicação. Os diagramas 1 a 6 fornecem uma representação visual detalhada de cada módulo/pacote, evidenciando a estrutura e as relações entre os atores e os casos de utilização correspondentes.

2.2.1. Postos de carga

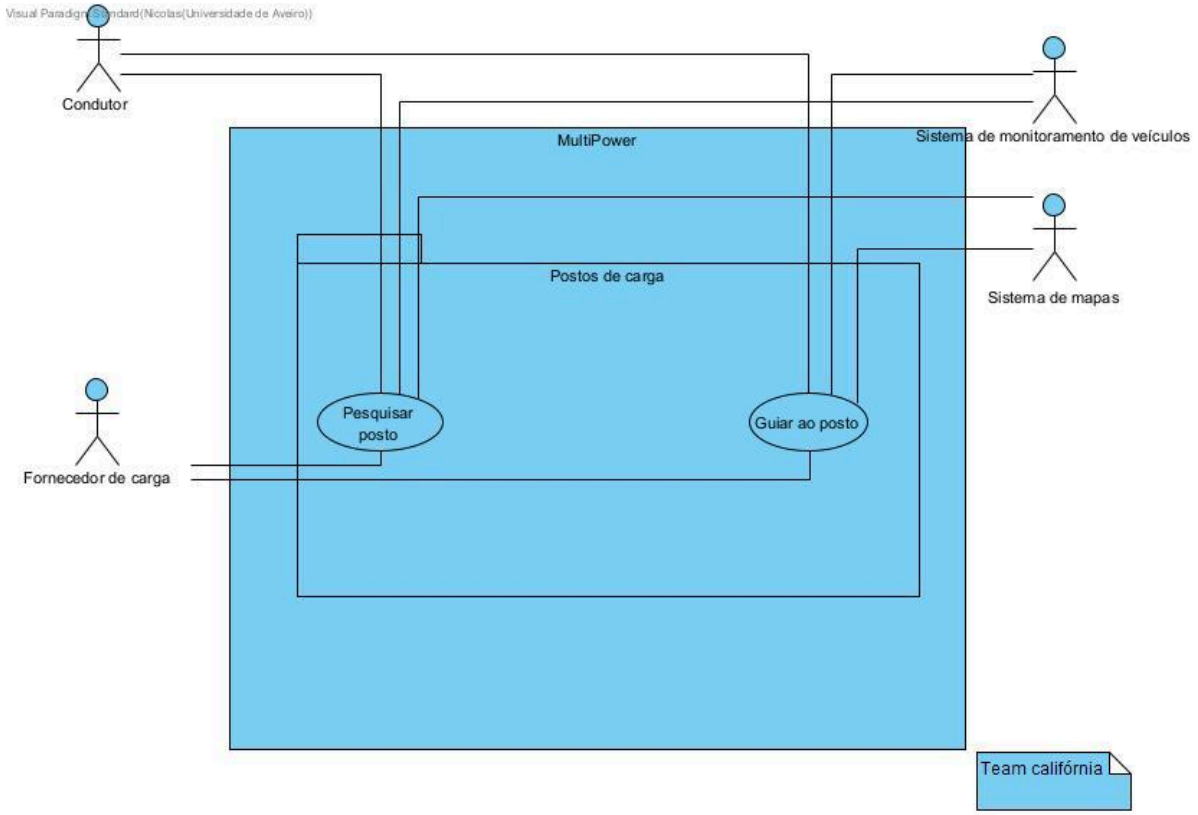


Diagrama 1 - *Diagrama geral de classe: sistema de postos de carga.*

2.2.2. Gestão de veículos

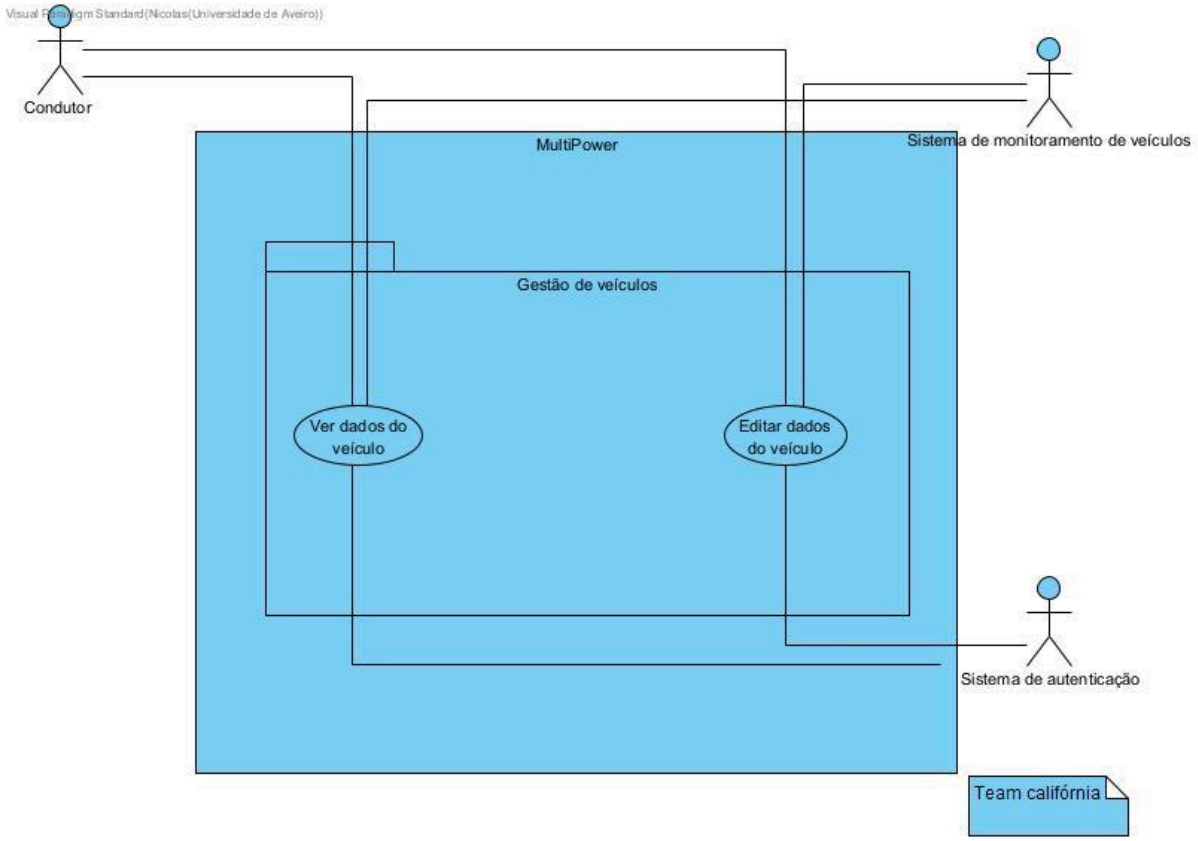


Diagrama 2 - *Diagrama geral de classe: sistema de gestão de veículos.*

2.2.3. Suporte ao cliente

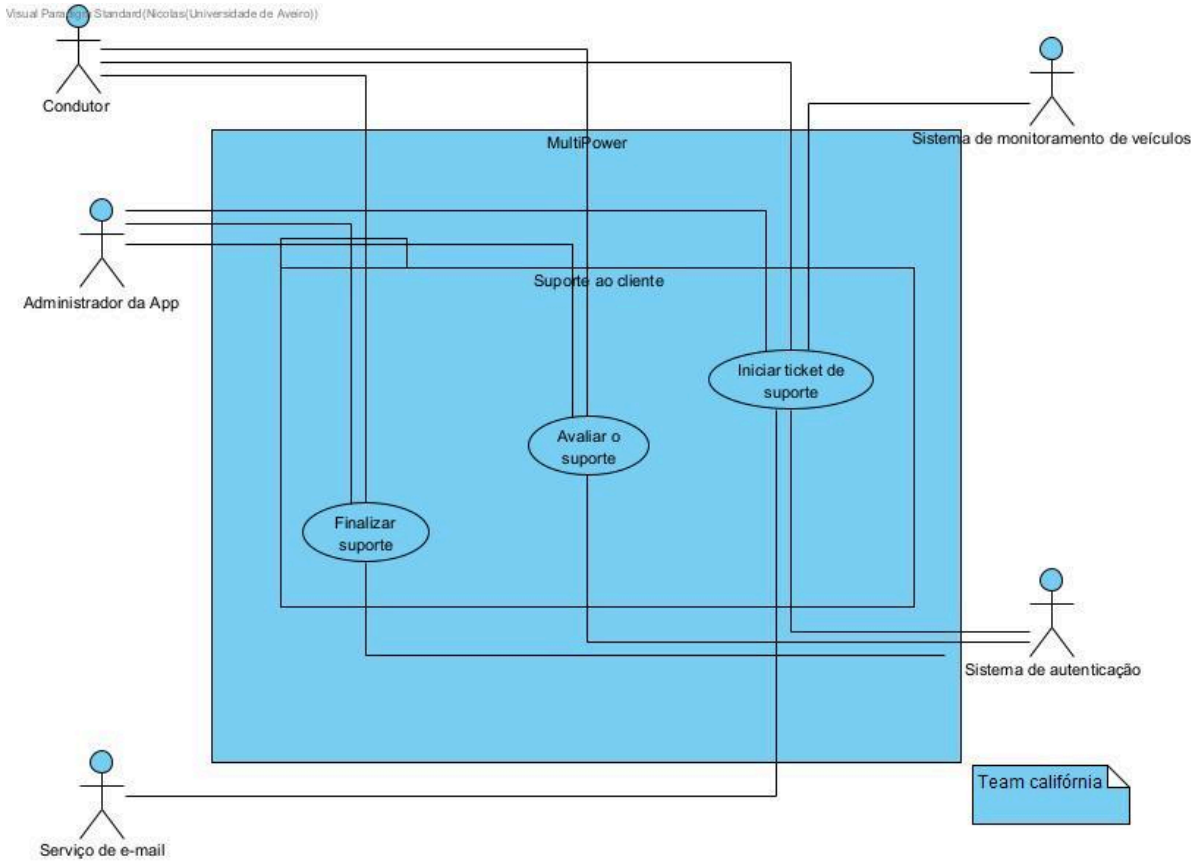


Diagrama 3 - *Diagrama geral de classe: sistema de suporte ao cliente.*

2.2.4. Pagamentos

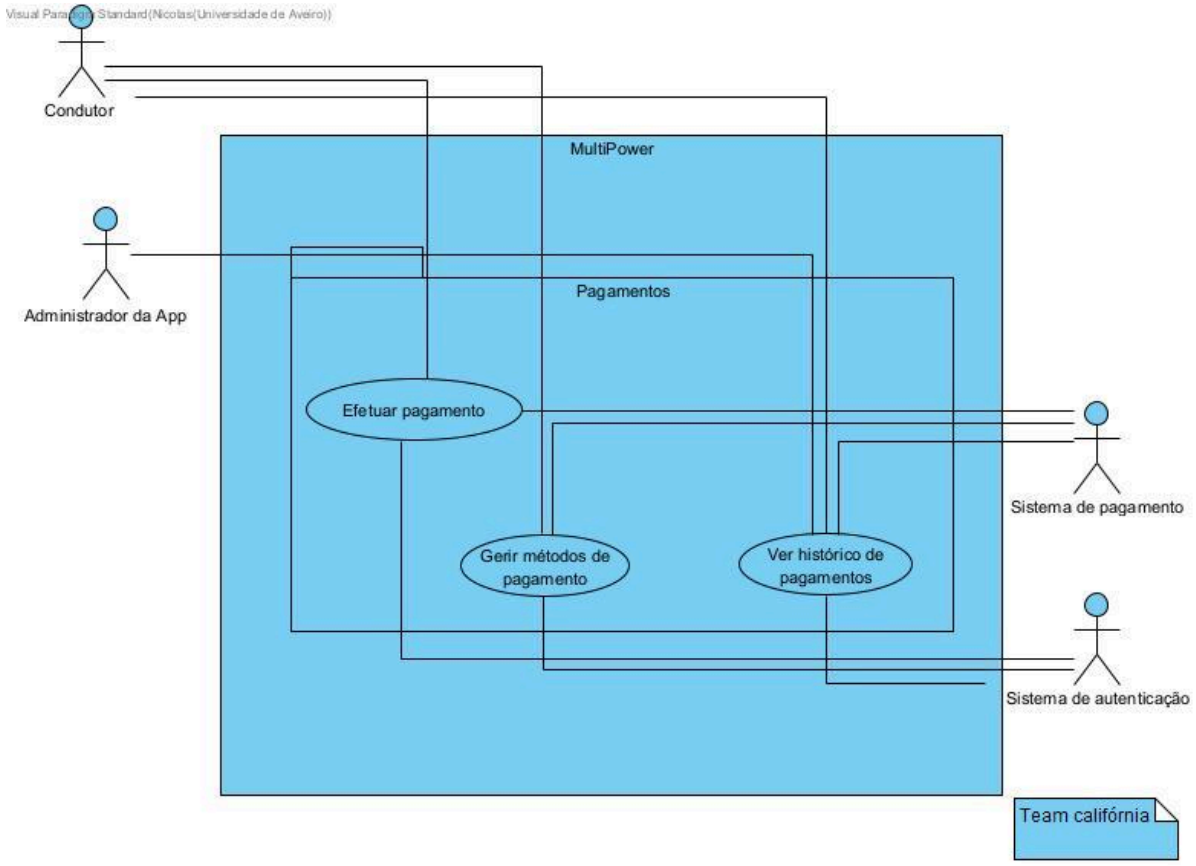


Diagrama 4 - *Diagrama geral de classe: sistema de pagamento.*

2.2.5. Conta e autenticação

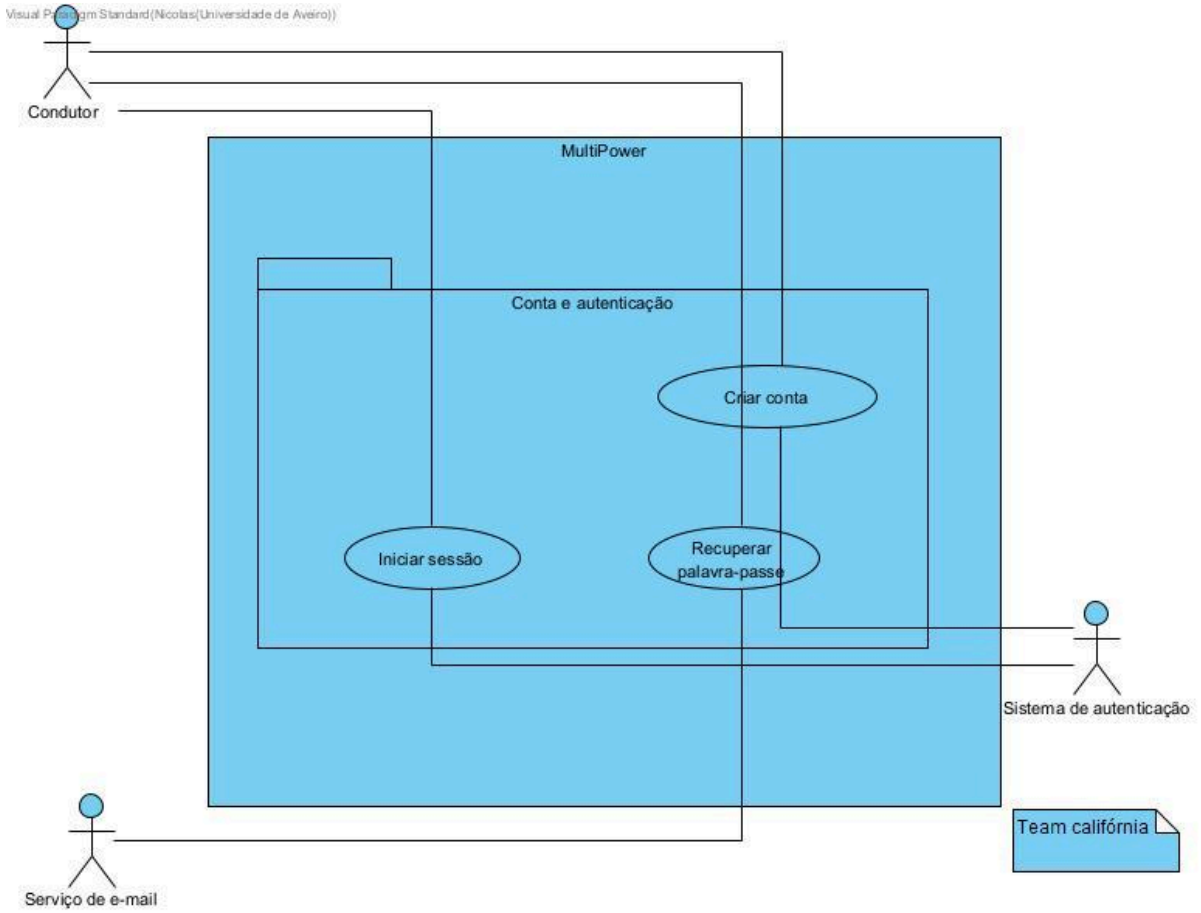


Diagrama 5 - *Diagrama geral de classe: sistema de conta e autenticação.*

2.2.6. Análise e consultoria inteligente

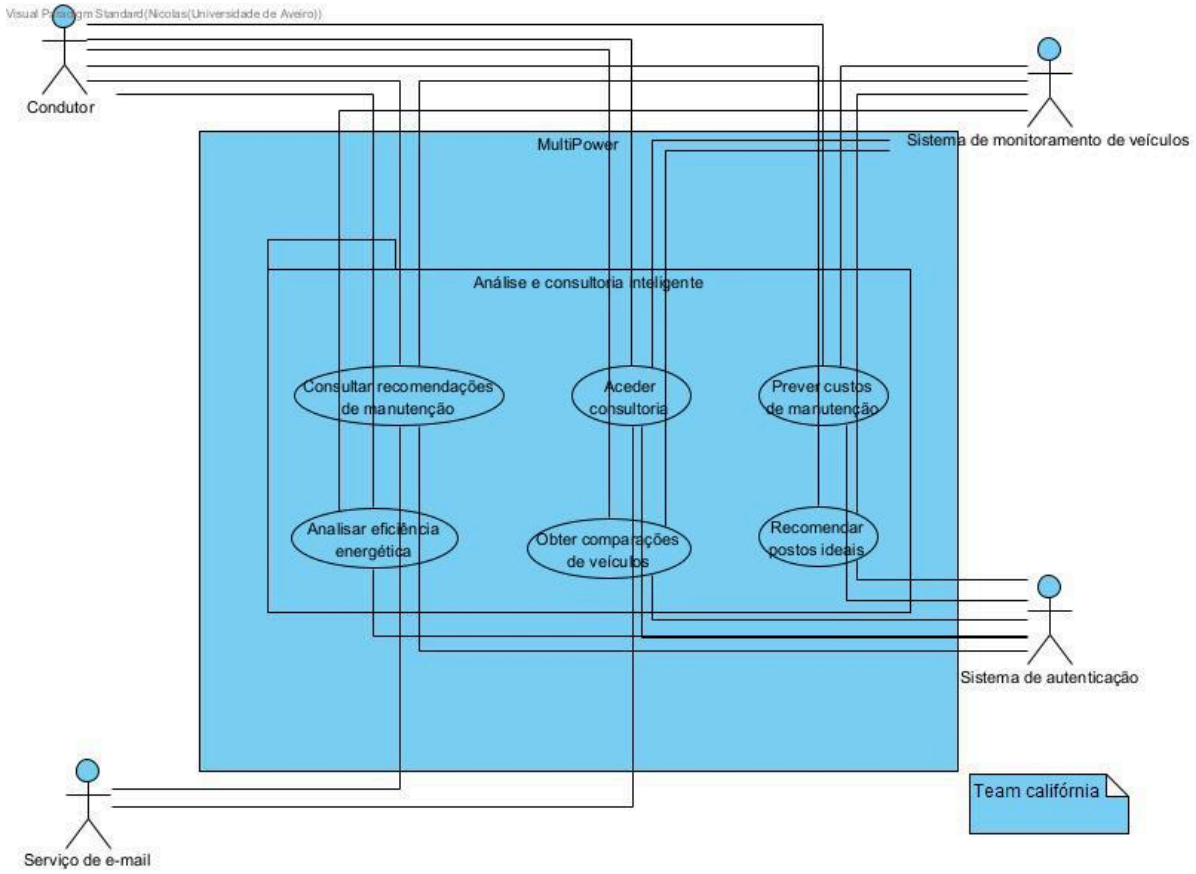


Diagrama 6 - *Diagrama geral de classe: sistema de análise e consultoria inteligente.*

3. Aspectos transversais

3.1. Regras do negócio

Regra	Descrição
Alianças B2B	Os acordos entre a MultiPower e os fornecedores de pontos de carga devem ser estabelecidos e geridos pela equipa de desenvolvimento, garantindo coerência na integração das APIs, segurança nos dados e uniformidade nas tarifas e serviços oferecidos.

Serviços oferecidos só a parceiros	Só os fornecedores com acordos ativos com a MultiPower poderão oferecer serviços de carregamento, pagamento e monitorização dentro da aplicação. O condutor só poderá interagir e realizar pagamentos se o ponto pertencer à rede certificada.
Localização de pontos de carga	A aplicação deve apresentar a localização de todos os pontos de carga disponíveis, independentemente da empresa associada, e incluir informação em tempo real sobre a disponibilidade, sempre que tal seja suportado pela API do fornecedor.
Comissões e cancelamentos	Em caso de cancelamento de uma reserva com menos de 30 minutos de antecedência, será aplicada uma pequena comissão. Os cancelamentos realizados com mais tempo de antecedência não terão custo adicional.
Depósitos e devoluções	Ao realizar uma reserva, será cobrado um depósito automático proporcional ao tempo estimado de utilização e à tarifa do ponto de carga. O valor será reembolsado no final da sessão, caso não sejam detetadas quaisquer ocorrências.
Ausência do utilizador (*no-show*)	Se o condutor não comparecer no ponto reservado, apenas será reembolsado 70% do valor pago. O restante será retido como taxa de compensação para o fornecedor e para a MultiPower.
Privacidade e proteção de dados	A MultiPower não armazena dados de localização contínua do utilizador. Os percursos são processados de forma anónima e em conformidade com o RGPD. Os dados financeiros são cifrados e nunca são partilhados com terceiros.
Modo *offline*	O utilizador poderá visualizar o mapa de pontos de carga sem ligação à *internet*, mas apenas as localizações

	previamente carregadas estarão disponíveis. As operações como pagamentos ou reservas requerem ligação à *internet*.
Notificações e alertas	A aplicação enviará alertas automáticos sobre o final do carregamento, promoções ativas e possíveis ocorrências no ponto de carga. O utilizador poderá gerir as suas preferências de notificação a partir do perfil.
Suporte e avaliações	Todos os utilizadores terão acesso a um sistema de suporte através de *chatbot* e poderão avaliar o serviço após cada sessão. As avaliações ajudarão a priorizar melhorias e a aferir a fiabilidade dos fornecedores.

Tabela 4 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

3.2. Requisitos não funcionais

Ref.	Requisito Não Funcional
RNF.1	A aplicação deve manter um consumo moderado de bateria e dados móveis, otimizando a frequência de atualização de mapas e notificações.
RNF.2	A *interface* deve seguir uma linha visual coerente com a identidade da MultiPower (cores, ícones e tipografia uniformes), para assegurar uma experiência consistente entre ecrãs.
RNF.3	O sistema deve incluir um mecanismo de **cópia de segurança automática** (*backup*) dos dados do utilizador (histórico, preferências, veículos registados), para evitar perdas em caso de erro ou reinstalação.
RNF.4	A aplicação deve poder funcionar corretamente em **dispositivos de gama média**, garantindo fluidez e estabilidade em equipamentos com, pelo menos, 3 GB de RAM e Android 10 ou iOS 13 em diante.

Tabela 5 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

Ref.	Requisito de Interface e Usabilidade	Casos de Uso (CaU) Relacionados
RInt.1	A **visualização principal** (nível de bateria, estações próximas e estado de carregamento) deve estar disponível num **único ecrã**, minimizando os passos de navegação necessários para aceder a informações cruciais.	UC 1.1, UC 1.2, UC 4.1
RInt.2	O utilizador deve poder aceder ao **suporte** (Chatbot/Ajuda) diretamente a partir de **qualquer ponto** da aplicação através de um botão flutuante e permanentemente visível.	UC 3.1, UC 3.2
RInt.3	A aplicação tem de permitir a **configuração de alertas e notificações personalizadas** (incluindo bateria fraca, promoções ativas e aviso de conclusão do carregamento).	UC 1.3, UC 3.3, UC 6.6
RInt.4	Os formulários de registo e edição de veículos devem ser **simplificados**, incluindo a validação automática dos campos (marca, modelo e tipo de conector) para garantir a integridade dos dados.	UC 2.3, UC 2.2
RInt.5	O design geral da aplicação deve manter uma **estrutura uniforme** de cores e ícones, de acordo com a identidade visual da MultiPower, para facilitar a navegação e o reconhecimento rápido das funcionalidades.	Todos os casos de uso

Tabela 6 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

Ref.	Requisito de Desempenho	Casos de Uso (CaU) Relacionados
RDes.1	A **pesquisa de estações de carga** não deve demorar mais de **3 segundos** em condições normais de ligação à *internet*.	UC 1.1, UC 1.2
RDes.2	O **processo de pagamento** deve ser concluído em menos de **10 segundos** após a confirmação do utilizador.	UC 4.1, UC 4.3
RDes.3	O mapa de estações deve **atualizar-se automaticamente a cada 30 segundos** para refletir a disponibilidade em tempo real.	UC 1.1, UC 6.6
RDes.4	A aplicação deve manter um **uso de CPU e memória reduzido**, garantindo um funcionamento fluido mesmo em dispositivos de gama média.	Todos
RDes.5	A *app* deve conseguir **continuar a funcionar sem interrupções** (ex: monitorizar carregamento) enquanto o utilizador alterna entre aplicações ou bloqueia temporariamente o ecrã.	UC 1.3, UC 4.1

Tabela 7 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

Ref.	Requisito de Segurança, Privacidade e Integridade	Casos de Uso (CaU) Relacionados

RSeg.1	Todos os dados pessoais e financeiros (pagamentos) têm de ser armazenados utilizando **cifragem robusta**, seguindo protocolos seguros.	UC 4.1, UC 5.1
RSeg.2	O sistema deve exigir uma **confirmação explícita** do utilizador antes de permitir a **remoção permanente** de veículos ou métodos de pagamento do perfil.	UC 2.3, UC 4.3
RSeg.3	O acesso à conta deve ser protegido por um mecanismo **opcional de autenticação de dois fatores (2FA)**, via *email* ou SMS, para validar as credenciais.	UC 5.1, UC 5.4
RSeg.4	A aplicação **não deve registar a localização em segundo plano**. Os dados de geolocalização só podem ser usados ativamente durante a navegação para um ponto de carga.	UC 1.3
RSeg.5	O acesso ao **histórico de suporte e transações** (pagamentos) deve estar restrito, exigindo sempre a autenticação prévia do utilizador para consulta.	UC 3.3, UC 4.2

Tabela 8 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

Ref.	**Requisito de Integração com Sistemas Externos**	**CaU Relacionados**
RIntExt.1	O sistema deve integrar-se com APIs públicas de estações de carga (Mobi.e, Galp, Shell Recharge, etc.) para obter disponibilidade actualizada.	UC 1.1, UC 6.6

RIntExt.2	Os pagos devem realizar-se através de serviços externos certificados como MBWay, PayPal ou cartões de crédito.	UC 4.1, UC 4.3
RIntExt.3	O sistema deve permitir o acesso mediante autenticação de terceiros (Google ou Apple ID) para agilizar o registo.	UC 5.1, UC 5.2
RIntExt.4	O chatbot de consultoria deve poder conectar-se com uma API de inteligência artificial para oferecer recomendações automáticas.	UC 6.3, UC 6.6

Tabela 9 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

3.3. Restrições de implementação

Ref.	Restrição de Implementação
RI.1	A aplicação deve ser desenvolvida para **Android** e **iOS** como plataformas de lançamento principais.
RI.2	O sistema só funcionará com **ligação à *internet* ativa** (Wi-Fi ou dados móveis).
RI.3	Na primeira versão, o serviço estará disponível apenas em **Portugal Continental** (restrição geográfica).
RI.4	A base de dados deve armazenar **apenas informação essencial** do utilizador, evitando dados desnecessários ou redundantes.

Tabela 10 - *Lista de casos de utilização do sistema.*

4. Modelo do domínio

Conceito do Domínio	Descrição
Cliente	Pessoa que utiliza a aplicação para gerir o seu veículo e efetuar carregamentos.
Veículo Elétrico	Entidade que representa um automóvel registado pelo cliente, com atributos como modelo, marca, autonomia, tipo de conector.
Posto de Carga	Local onde o veículo pode ser recarregado, podendo conter dados de localização, disponibilidade e tarifa.
Sessão de carregamento	Evento que representa o processo de carregamento de um veículo num posto específico.
Pagamento	Transação financeira associada a uma sessão de carregamento.
Método de Pagamento	Forma de pagamento usada pelo cliente.
Suporte Técnico	Serviço de apoio ao cliente, incluindo tickets, mensagens e avaliações.
Ticket de Suporte	Registo de uma interação formal entre cliente e suporte.
Mensagem de Suporte	Comunicação trocada entre o cliente e o suporte durante um ticket ativo.
Conta	Registo de utilizador na aplicação, incluindo dados de autenticação.
Sistema de Autenticação	Mecanismo responsável por validar o acesso do utilizador.
Consulta Inteligente	Interação entre o cliente e o sistema de consultoria/IA para recomendações de manutenção ou compra.
Relatório de Manutenção	Informação sobre o estado e recomendações de manutenção do veículo.
Recomendação de Posto	Sugestão automática de postos com base na localização, custo e preferências.
Fornecedor	Entidade responsável pela operação e manutenção dos postos de carga, podendo gerir tarifas, disponibilidade e informações técnicas.

Planear viagem	Funcionalidade que permite ao cliente definir um percurso e receber sugestões de paragens em postos de carga adequados ao percurso.
Reserva	Processo em que o cliente garante a utilização de um posto de carga num horário específico, assegurando disponibilidade no momento desejado.

Tabela 11 - *Descrição dos conceitos do domínio.*

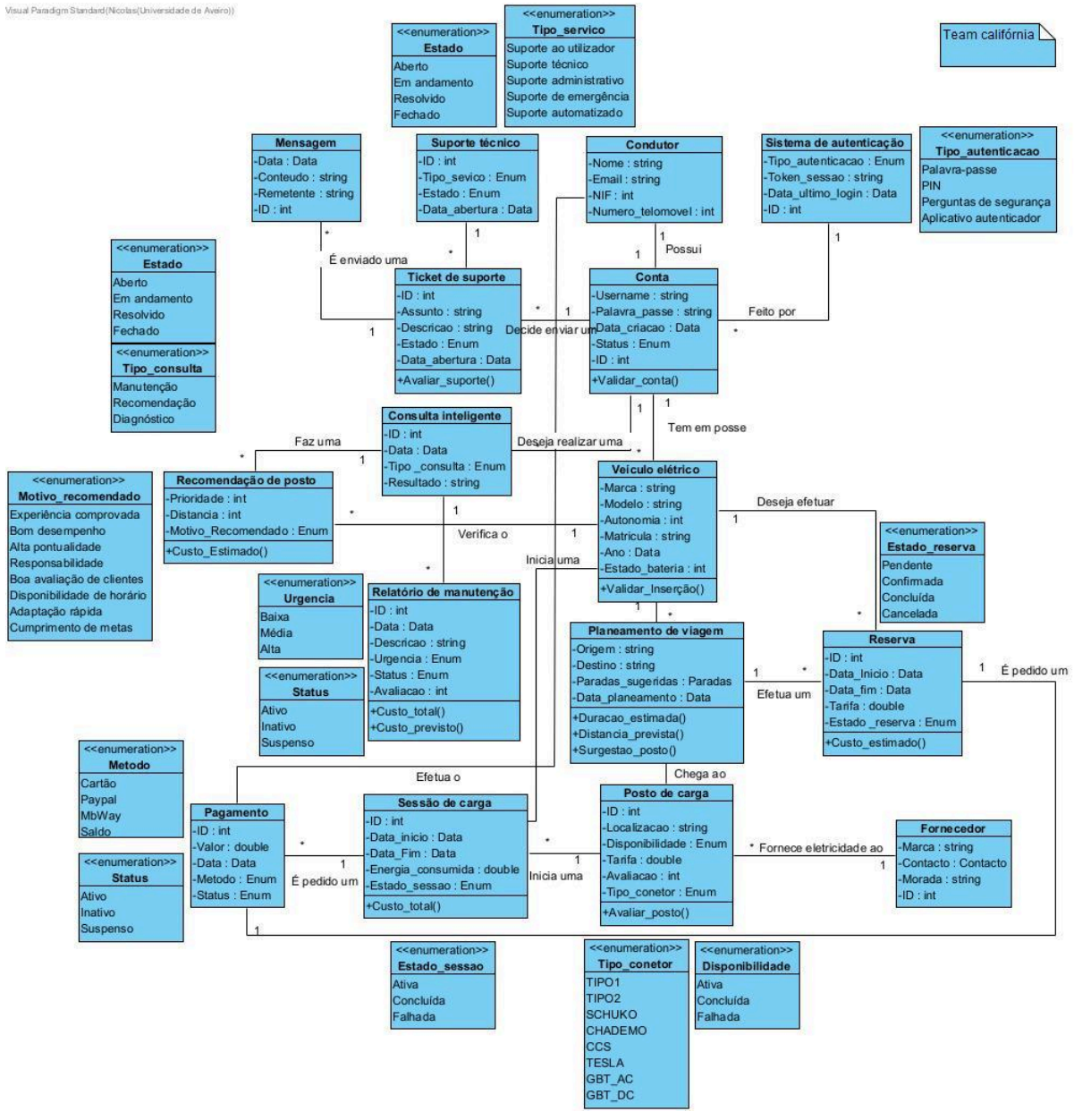


Diagrama 7 - *Diagrama de conceitos: Modelo do domínio.*

5. Anexo A: Especificação dos Casos de Utilização

Nesta secção são descritos os principais casos de utilização identificados para o sistema MultiPower, agrupados por pacotes funcionais. Cada caso de utilização apresenta o seu objetivo, atores envolvidos e fluxos principais de interação.

5.1 Pacote 1: Posto de Carga

Objetivo: Permitir ao utilizador localizar, reservar e acompanhar postos de carregamento disponíveis em tempo real.

Caso de Utilização UC1.1 – Pesquisar Postos de Carga

- Ator Principal: Cliente/Condutor
- Descrição: O utilizador pesquisa postos de carga próximos, podendo filtrar por localização, tipo de conector, preço e disponibilidade.
- Pré-condição: O utilizador tem sessão iniciada e partilhou a localização.
- Pós-condição: O sistema apresenta uma lista de postos disponíveis em tempo real.
- Fluxo Principal:
    1. O utilizador acede ao mapa de postos.
    2. O sistema identifica a localização atual.
    3. O utilizador aplica filtros de pesquisa.
    4. O sistema apresenta os resultados ordenados por proximidade.

5.2 Pacote 2: Gestão de Veículo

Objetivo: Permitir ao utilizador registar e manter atualizada a informação dos seus veículos elétricos.

Caso de Utilização UC2.1 – Adicionar Veículo

- Ator Principal: Cliente/Condutor
- Descrição: O utilizador adiciona um novo veículo à sua conta, introduzindo dados como marca, modelo, autonomia e tipo de conector.
- Pré-condição: O utilizador tem sessão iniciada.
- Pós-condição: O veículo fica registado e disponível para futuras operações de carregamento.
- Fluxo Principal:
    1. O utilizador acede à área “Gestão de Veículos”.
    2. Seleciona a opção “Adicionar veículo”.
    3. Introduz os dados solicitados.
    4. O sistema valida e guarda a informação.

5.3 Pacote 3: Suporte

Objetivo: Disponibilizar um canal de comunicação entre o utilizador e a equipa de suporte da aplicação.

Caso de Utilização UC3.1 – Iniciar Ticket de Suporte

- Ator Principal: Cliente/Condutor
- Descrição: O utilizador cria um ticket para relatar um problema ou colocar uma dúvida.
- Pré-condição: O utilizador tem sessão iniciada.
- Pós-condição: O ticket é registado e encaminhado para a equipa de suporte.
- Fluxo Principal:

    1. O utilizador acede à secção “Suporte”.
    2. Seleciona “Novo ticket”.
    3. Introduz a descrição do problema.
    4. O sistema confirma o registo e atribui um número de referência.

5.4 Pacote 4: Pagamentos

Objetivo: Permitir ao utilizador efetuar e consultar pagamentos de sessões de carregamento.

Caso de Utilização UC4.1 – Efetuar Pagamento

- Ator Principal: Cliente/Condutor
- Descrição: O utilizador paga a sessão de carregamento através de um método de pagamento disponível (MBWay, PayPal, cartão).
- Pré-condição: O utilizador tem sessão iniciada e um método de pagamento associado.
- Pós-condição: O pagamento é confirmado e registado no histórico do utilizador.
- Fluxo Principal:

    1. O utilizador seleciona a sessão de carregamento concluída.
    2. Escolhe o método de pagamento.
    3. O sistema comunica com o serviço externo (gateway).
    4. O pagamento é validado e registado.

5.5 Pacote 5: Conta e Autenticação

Objetivo: Gerir o acesso e a autenticação segura dos utilizadores da aplicação.

Caso de Utilização UC5.1 – Criar Conta

- Ator Principal: Novo Utilizador
- Descrição: O utilizador cria uma conta através de e-mail, número de telefone ou autenticação de terceiros (Google/Apple).
- Pré-condição: O utilizador ainda não possui conta registada.

- Pós-condição: A nova conta é criada e validada.
- Fluxo Principal:

    1. O utilizador acede ao ecrã inicial.
    2. Escolhe “Criar conta”.
    3. Introduz os dados solicitados.
    4. O sistema valida e confirma a criação da conta.

5.6 Pacote 6: Análise e Consultoria Inteligente

Objetivo: Fornecer recomendações personalizadas com base nos dados de utilização e eficiência energética.

Caso de Utilização UC6.3 – Aceder à Consultoria Inteligente

- Ator Principal: Cliente/Condutor
- Descrição: O utilizador interage com um assistente inteligente (chatbot) para obter conselhos sobre manutenção, eficiência ou postos ideais.
- Pré-condição: O utilizador tem sessão iniciada e veículos registados.
- Pós-condição: O utilizador recebe recomendações personalizadas com base nos seus dados.
- Fluxo Principal:
    1. O utilizador acede à secção “Consultoria Inteligente”.
    2. Introduz a questão ou tema pretendido.
    3. O sistema processa a informação e consulta a API de IA.
    4. As respostas e recomendações são apresentadas ao utilizador.

6. Bibliografia

https://pplware.sapo.pt/motores/shell-alega-ter-um-fluido-para-carregar-veiculos-eletricos-em-10-minutos

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/electric-vehicle-charging

https://www.reddit.com/r/GoogleMaps/comments/1697j04/how_does_offline_maps_work_because_it_literally

https://www.gpsinsight.com/blog/gps-tracking-work

https://www.flotek.io/blog/difference-between-it-support-and-it-consulting-for-business
https://www.ntiva.com/it-consulting-services

https://www.mdpi.com/2032-6653/15/12/571